

5. SISTEME NELINIARE

5.1 TIPURI DE NELINIARITĂȚI

Sistemele neliniare includ toate acele *sisteme ce nu pot fi descrise prin ecuații liniare*. Diversitatea mare a neliniarităților întâlnite în sistemele reale face imposibilă o clasificare unitară a acestor sisteme neliniare. În acest capitol vom considera structuri de sisteme de reglare automată în cadrul cărora vom evidenția o parte liniară și o parte neliniară, ce conține atât *neliniarități statice*, cât și *neliniarități dinamice*. Marea majoritate a sistemelor întâlnite în tehnică au un grad mai mare sau mai redus de neliniaritate.

Alegerea corespunzătoare a punctului static de funcționare în jurul căruia se face liniarizarea permite obținerea unor modele aproximative, liniarizate, cu un grad mai restrâns de valabilitate în jurul acestui punct, pentru multe dintre elementele ce compun structura unui sistem de reglare automată. Neliniaritățile ce nu pot fi liniarizate se cunosc în literatură și sub denumirea de **neliniarități esențiale**. Într-un sistem automat pot apărea neliniarități statice (esențiale) și neliniarități dinamice. *Neliniaritățile statice* definesc *dependența intrare- ieșire* $y = f(u)$ în *regim staționar* și sunt ilustrate prin intermediul caracteristicilor statice.

Un sistem se numește neliniar dacă are în structura sa cel puțin un element neliniar. Caracteristic sistemelor neliniare statice este faptul că în cazul acestora nu se aplică principiul suprapunerii efectelor. Astfel dacă

$$y(u_1) = y_1 \text{ și } y(u_2) = y_2, \quad (5.1)$$

)

în cazul sistemelor neliniare este posibil să avem

$$y(a_1 u_1) \neq a_1 y_1 \text{ și } y(a_2 u_2) \neq a_2 y_2, \text{ respectiv } y(a_1 u_1 + a_2 u_2) \neq a_1 y_1 + a_2 y_2, \quad (5.2)$$

2)

unde u este mărimea de intrare iar y este mărimea de ieșire.

Pentru caracterizarea sistemelor neliniare cu neliniarități dinamice pot fi utilizate modelele generale cu variabile de stare de forma:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, \mathbf{v}, t), \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0, t \geq t_0, \quad (5.3)$$

3)

$$\mathbf{y} = \mathbf{g}(\mathbf{x}, t), \quad (5.4)$$

4)

unde $\mathbf{x}(t) \in \mathbf{R}^n$ este vectorul de stare al sistemului, $\mathbf{y}(t) \in \mathbf{R}^p$ este vectorul mărimilor de ieșire, $\mathbf{u}(t) \in \mathbf{R}^m$ constituie vectorul mărimilor de intrare, iar $\mathbf{v} \in \mathbf{R}^q$ este vectorul mărimilor perturbatoare.

Pentru majoritatea proceselor se pot neglija perturbațiile cu caracter stocastic și varianța temporală a parametrilor. În aceste cazuri modelele sunt descrise sistematic conform relațiilor:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}), \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0, t \geq t_0, \quad (5.5)$$

5)

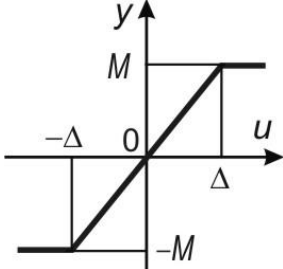
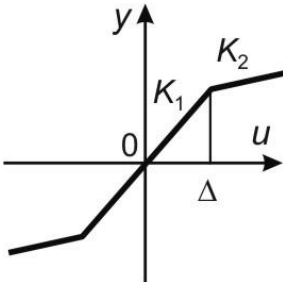
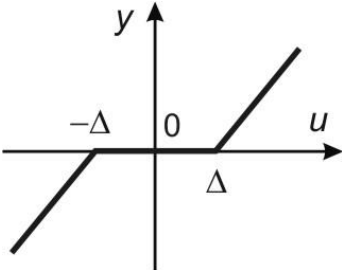
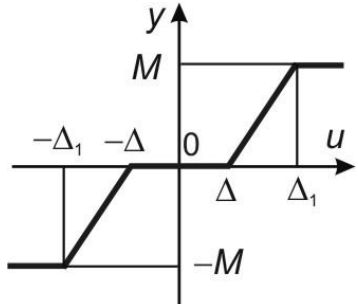
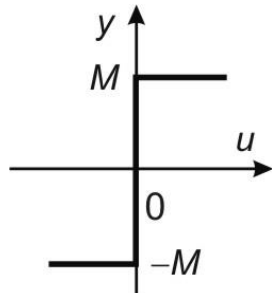
$$\mathbf{y} = \mathbf{g}(\mathbf{x}), \quad (5.6)$$

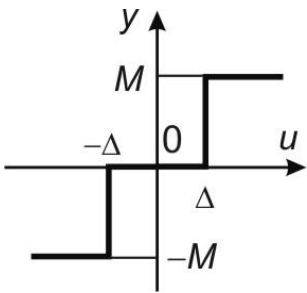
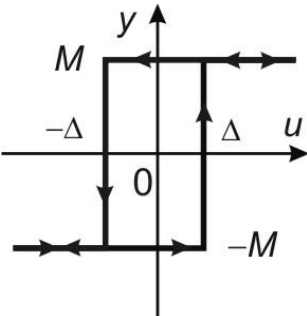
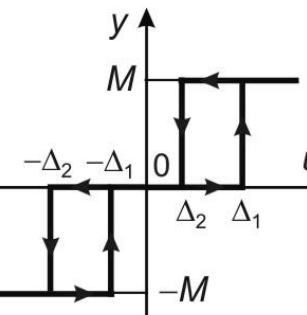
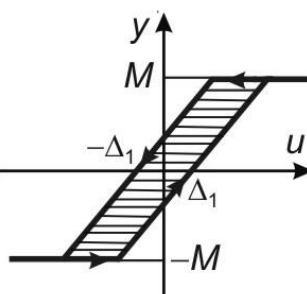
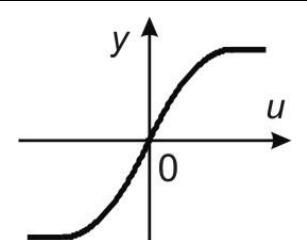
6)

descriere ce evidențiază caracterul *determinist* și *invarianța temporală*, respectiv faptul că timpul nu figurează explicit în modelul matematic asociat proceselor.

Tab. 5. 1 prezintă câteva tipuri de neliniarități statice și modelele matematice ale acestora.

Tabelul 5.1

Tip (denumire) neliniaritate	Caracteristică statică	Model matematic
Zonă de saturație		$y = \begin{cases} Ku, & u \leq \Delta \\ M \operatorname{sign} u, & u > \Delta \end{cases}$ $\Delta = \frac{M}{K}$
Zone cu amplificări diferite		$y = \begin{cases} K_1 u, & u < \Delta \\ K_1 \Delta + K_2(u - \Delta), & u \geq \Delta \\ -K_1 \Delta + K_2(u + \Delta), & u \leq -\Delta \end{cases}$
Zonă de insensibilitate		$y = \begin{cases} 0, & u < \Delta \\ K(u - \Delta), & u \geq \Delta \\ K(u + \Delta), & u \leq -\Delta \end{cases}$
Zonă de insensibilitate și saturație		$y = \begin{cases} 0, & u < \Delta \\ K(u - \Delta), & u \in (\Delta, \Delta_1) \\ K(u + \Delta), & u \in (-\Delta_1, -\Delta) \\ M \operatorname{sign} u, & u > \Delta_1 \end{cases}$ $\Delta_1 = \Delta + \frac{M}{K}$
Releu ideal		$y = M \operatorname{sign} u = \begin{cases} M, & u > 0 \\ \text{nedefinit}, & u = 0 \\ -M, & u < 0 \end{cases}$

Releu cu zonă de insensibilitate		$y = \begin{cases} M, u \geq \Delta \\ 0, u \in [-\Delta, \Delta] \\ -M, u \leq -\Delta \end{cases}$
Releu cu histerezis		$y = \begin{cases} M, u \geq \Delta \\ M, u \in [-\Delta, \Delta], y(t-\tau) = M \\ -M, u \in [-\Delta, \Delta], y(t-\tau) = -M \\ -M, u \leq -\Delta \end{cases}$
Releu cu zonă de Insensibilitate și histerezis		$y = \begin{cases} M, u \geq \Delta_2 \\ M, u \in [\Delta_1, \Delta_2], y(t-\tau) = M \\ 0, u \in [\Delta_1, \Delta_2], y(t-\tau) = 0 \\ 0, u \in [-\Delta_2, -\Delta_1] \\ 0, u \in [-\Delta_2, -\Delta_1], y(t-\tau) = 0 \\ -M, u \in [-\Delta_2, -\Delta_1], y(t-\tau) = -M \\ -M, u \leq -\Delta_2 \end{cases}$
Joc în transmisie mecanică		
Continuă (de curbă)		

Neliniaritățile într-un sistem automat pot fi inerente, determinate de caracteristicile reale ale elementelor componente, dar pot fi și neliniarități introduse intenționat, în scopul obținerii unor performanțe dorite prin includerea unor algoritmi neliniari de reglare (reglare adaptivă, reglare optimă neliniară, reglare cu structură variabilă etc.). Neliniaritățile inerente sau intenționate pot fi analitice sau neanalitice. Neliniaritățile analitice sunt descrise de funcții $g(u)$ continue și continue derivabile în raport cu argumentul u , iar cele neanalitice sunt neliniarități continue sau discontinue

nederivabile în raport cu argumentele lor. Neliniarități neanalitice, care conțin cel puțin un punct singular în domeniul de funcționare, se numesc esențiale; aceste neliniarități nu pot fi liniarizate. Neliniarități statice pot fi univoce, sau neunivoce (cu memorie).

În cazul general, caracteristicile cu histerezis sunt descrise prin ecuații de tipul

$$y(t) = \varphi(u(t)|_0^t, \chi). \quad (5.$$

7)

Notăția $u(t)|_0^t$ arată că $y(t)$ este determinată nu numai prin valoarea lui $u(t)$ la momentul t , ci și de istoria sa trecută pe întregul interval de timp $(0, t)$. Parametrul χ în exemplele evidențiate în tabel este egal cu $y(t - \delta)$, adică valoarea lui y obținută după comutarea precedentă a releului.

Caracteristicile statice prezentate în tabelul 1 pot fi cu polaritate directă (reprezentarea dependenței intrare-ieșire este în cadranele I și III), sau cu polaritate inversă (caracteristica statică are porțiuni și în cadranele II și IV).

Condiția de polaritate directă este utilă la evaluarea stabilității. Această proprietate se poate caracteriza în cazul general, pentru un element neliniar cu intrarea $u(t)$ și ieșirea $y(t)$, prin condiția $u(t) \cdot y(t) \geq 0, \forall t > 0$.